

智灌云联—— AI硬件驱动的水肥生态引领者

项目计划书



参赛组别：本科生创意组



参赛学校：黑龙江大学



负责人：谢积昌



联系方式：15077516989



保密协议

（一）保密事项

双方同意对本协议保密内容进行如下限制性规定：

本创业计划书属商业秘密，所有权属于“智灌云联”创业团队。其所涉及的内容和资料只限于具有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下规定：若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书退回。

（二）双方的权利与义务

1. 团队的保证

团队方保证其向收件人提供的创业计划书是出自本团队之手，此项保证意味着该创业计划书的所属权。

团队承诺对因其提供的创业计划书而引起的任何可归责于本团队的法律纠纷承担全部法律责任，如该纠纷有收件方引起，本团队不承担任何责任。

2. 收件方的承诺

该创业计划书只用于双方同意的用途，收件方不得以任何直接或间接的方式向出收件方和团队方的第三人提供、泄露本创业计划书的全部或部分内容。

收件方只允许其所邀请或聘请的工作人员中与处理本创业计划事宜有关的人员接触本协议的保密内容，收件方保证采取有效的保密制度，以确保本协议的保密内容不会泄露。

收件方所邀请参与评审工作的顾问成员不得以任何直接或间接的方式向除收件方和团队方之外的第三人提供、泄露创业团队的创业计划书的全部或部分内容。一旦泄露，则收件方要承担全部责任。

（二）协议生效

本协议于双方签字或盖章之日生效。本协议的法律效益至本协议规定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。

目录

01 摘要	1
1.1 市场背景	1
1.2 项目介绍	2
1.3 产品简介	6
1.4 核心竞争力	8
1.5 市场营销	9
1.6 财务预测	11
1.7 未来展望	12
02 市场分析	13
2.1 国家战略与政策导向	13
2.2 黑龙江省玉米生产形势与政策要求	13
2.3 玉米水肥管理的四大技术痛点	14
2.4 学校科研基础与产学研合作	15
03 产品介绍	17
3.1 产品形态	17
3.2 产品使用	18
3.3 产品服务	19
3.4 产品技术	19
4.产品优势	28
5.产品价值	28
04 竞争分析	29
4.1 项目 SWOT 分析	29
4.2 竞争格局分析	31
4.3 核心竞争力分析	32
05 市场营销	33
5.1 “智灌云联”目标市场战略	33
5.2 组合策略	35
5.3.服务现状与合作意向	38

06 团队描述.....	39
6.1 团队介绍.....	39
6.2 团队核心成员介绍.....	40
6.3 外部支持.....	42
6.4 员工聘任与绩效考核.....	45
6.5 未来规划.....	46
07 财务分析.....	49
7.1 财务预测（预测）.....	49
7.2 融资计划（预测）.....	52
08 风险评估（预测）.....	56
8.1 风险预测.....	56
8.2 风险规避措施.....	57
09 团队专利维护.....	60
9.1 知识产权保护.....	60
9.2 产权管理策略.....	63
10 员工奖惩管理制度.....	65
第一章：总则.....	65
第二章：奖励.....	65
第三章：惩罚.....	66
附件.....	68
专利技术.....	68
产品检测证明.....	69

01 摘要

1.1 市场背景

玉米是我国第一大粮食作物，常年播种面积超 6 亿亩，产量占粮食总产近 40%，在保障国家粮食安全中居核心地位。然而，当前玉米水肥管理普遍面临四大技术痛点：

From farming problems to system capabilities

从种植难题到系统能力



图 1-1 四类种植难题与系统能力

①水肥决策不智能：现有水肥一体机多为定时定量或 EC/pH 阈值控制，无法按玉米生育期动态调整灌溉量与肥料配比，导致苗期水肥浪费、灌浆期缺水缺肥，每亩年损失约 140 元；

②操作门槛高：市面设备界面充斥“EC 阈值”“PID 参数”等专业术语，约 70%的购买者仅使用手动模式，智能化功能大量闲置，投资回收期拉长至 5-8 年；

③设备成本高企：进口及国产高端智能灌溉设备单套价格 3-8 万元，中小农户“买不起”；即使购买，也因操作复杂“用不好”，严重阻碍水肥一体化技术规模化推广；

④数据孤岛、协议不互通：不同厂商土壤传感器通信协议各异（Modbus、SDI-12、私有协议等），超过 70%的设备无法跨品牌读取数据，农户被迫捆绑采购，数据无法汇聚用于 AI 决策。

与此同时，我国农田灌溉水有效利用系数仅 0.568，远低于发达国家 0.7-0.8，氮肥利用率不足 40%，雨季流失造成面源污染，严重制约玉米单产提升和农业绿色发展。

近年来，国家密集出台政策推动智慧农业与水肥一体化。2026 年中央一号文件明确提出“加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”“促进人工智能与农业发展相结合，拓展物联网、无人机、机器人等应用场景”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》要求“推进粮油等主要作物大面积单产提升”“农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6”。农业农村部实施意见（2026 年 1 月 19 日）强调“鼓励有条件的县市整建制推进粮油作物大面积单产提升，扩大粮食单产提升工程实施规模”。黑龙江省作为国家粮食安全“压舱石”，2026 年省委一号文件要求“谋划实施新一轮千万吨粮食增产计划，粮食产量稳定在 1600 亿斤以上”“加大大垄密植、水肥一体化等高产高效模式推广力度”“开展‘人工智能+农业’行动”。《黑龙江省智能农机高质量发展专项政策》（黑工信通装联函〔2026〕126 号）明确支持“分布式农业生产物联网平台”，省级财政给予最高 5000 万元支持。本项目正是对标上述政策，通过自主研发的智慧水肥灌溉一体机（集成农艺知识驱动的玉米全生育期水肥智能体（感知—记忆—规划—行动—学习）、水分临界期保产引擎、视觉营养诊断与水肥处方闭环、全生育期水肥处方自动生成器等核心技术），系统破解玉米水肥管理四大痛点。

1.2 项目介绍

“智灌云联——智慧水肥灌溉一体机”：

面向玉米种植，自主开发“决策—执行”一体化智能终端。

最终产品为：

智慧水肥灌溉一体机（同时解决水肥决策不智能、操作门槛高、设备成本高企、数据孤岛四大痛点）



图 1-2 玉米田水肥智能管理应用场景

核心硬件：

内嵌 Jetson Nano 边缘计算单元，4G/LoRa 双模通信，国产化 EC/pH 传感器及注肥泵，单套成本控制在 6500 元以内（较进口设备降低 60%以上）。



核心功能：

1. LSTM 需水需肥预测：基于玉米生育期及公开气象数据，预测未来 3 天需水需肥量，误差 $\leq 5\%$ （解决决策不智能）；
2. 智能 Agent 动态决策：根据玉米苗期、拔节期、抽雄期、灌浆期自动切换水肥配比（根据玉米生育期自动切换官方黄金配比，如大喇叭口期每亩尿素 20 - 25 斤

+ 氯化钾 8 - 10 斤；具体配比参考农艺文献与专家施肥方案），无需人工干预（解决决策不智能）；

3. APP 一键启动：手机端全中文界面，取消“EC 阈值”“PID 参数”等专业术语，农户仅需选择作物和面积，系统自动运行（解决操作门槛高）；

4. 开放协议兼容：支持 Modbus-RTU、SDI-12 等主流传感器协议，可接入市面 90% 以上土壤传感器，输出统一 JSON 格式，支持任意云平台对接，打破数据孤岛（解决数据孤岛）。



核心创新：

- ① 农艺知识驱动的全生育期水肥智能体
- ② 水分临界期保产引擎
- ③ 视觉营养诊断与水肥处方闭环
- ④ 全生育期水肥处方自动生成器

使用效果：

农户无需购买特定品牌传感器，可自由选择性价比最高的设备；无需学习复杂参数，开机即用；单套成本仅为进口同类产品的 $1/5 \sim 1/3$ ，投资回收期缩短至 2~3 年。

1.3 产品简介



图 1-3 农户使用流程

智灌云联——智慧水肥灌溉一体机

智灌云联是一款专为玉米种植设计的低成本、易操作、智能化的水肥灌溉终端设备。它不依赖昂贵的田间传感器网络，仅通过玉米播种日期与公开气象数据（温度、降雨、日照），即可运行自研 LSTM 需水需肥预测模型，自动判断苗期、拔节期、抽雄期、灌浆期的水肥需求，并驱动智能 Agent 动态调节水肥配比（根据玉米生育期自动切换官方黄金配比，如大喇叭口期每亩尿素 20 - 25 斤 + 氯化钾 8 - 10 斤；具体配比参考农艺文献与专家施肥方案）。农户只需在手机 APP 上选择“玉米”和种植面积，点击“一键启动”，设备便会全自动运行，灌溉量和肥料比例随生育期自动变化，无需学习任何专业参数。

设备采用国产化核心部件（EC/pH 传感器、注肥泵、Jetson Nano 边缘计算板），单套成本控制在 6500 元以内，仅为进口同类产品的 1/5。同时，产品开放通信协议，可兼容市面上 90% 以上的土壤传感器（Modbus-RTU、SDI-12 等），支持数据以 JSON 格式上传任意云平台，打破品牌数据孤岛。整机支持 4G/LoRa 双模通信，无网络环境下可本地独立决策。

本产品由黑龙江大学电子工程、机械、通信等专业大一学生团队自主研发，当前已完成原型机实验室联调，并在黑龙江大学试验田完成初步验证。我们的目标是：让每一亩玉米田都用得起、用得好的智能水肥决策大脑。



图 1-4 相关合作社与试验基地



图 1-5 产品实地部署图片

1.4 核心竞争力



图 1-4 核心创新与支撑技术

农艺知识驱动的玉米全生育期水肥智能体：自研 LSTM 需水需肥预测模型（误差＜5%）+ 智能 Agent，根据玉米生育期自动切换官方黄金配比，（如大喇叭口期每亩尿素 20 - 25 斤 + 氯化钾 8 - 10 斤；具体配比参考农艺文献与专家施肥方案），无需人工干预，每亩年挽回损失 140 元。

APP 一键启动，农户零门槛：全中文界面，取消“EC 阈值”“PID 参数”等专业术语，选择作物和面积即可运行，智能化功能利用率从行业平均 30%提升至 90%以上。

成本降至 6500 元，打破高价壁垒：国产化核心部件替代进口，单套成本仅为进口同类产品的 1/5，投资回收期从 5-8 年缩短至 2-3 年，让中小农户“买得起、用得上”。

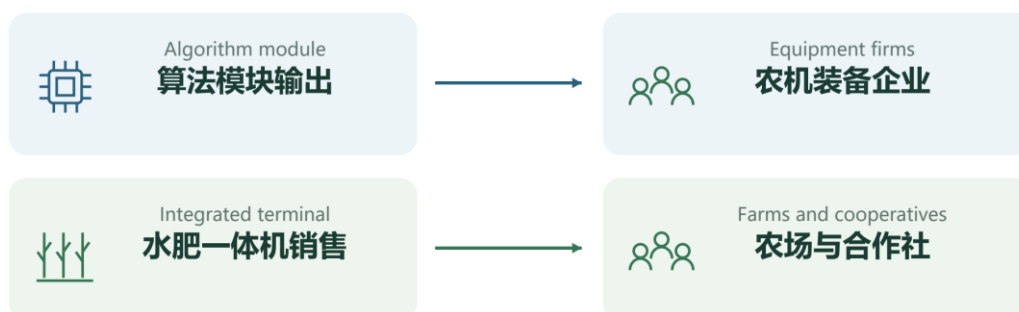
开放协议兼容，终结数据孤岛：支持 Modbus、SDI-12 等主流传感器协议，兼容市面 90%以上土壤传感器，输出统一 JSON 格式，可对接任意云平台，拒绝品牌锁定。

已验证可行性：完成原型机联调及黑龙江大学试验田初步验证，已申请发明专利 2 项、实用新型 1 项，依托国家级玉米科技小院与省级产业技术研究院持续迭代。

1.5 市场营销

Two B2B routes with continuing software services

两条业务路径与持续软件服务



Recurring services: updates, remote support and training

持续服务 算法更新 远程运维 使用培训

图 1-5 业务路径与持续服务

目标市场为黑龙江、吉林、内蒙古玉米主产区的种植大户（100 亩以上）、农业合作社及农垦农场。采用“硬件销售+软件服务订阅”模式。预测产品定价：基础版（≤50 亩）8800 元/套，标准版（≤100 亩）16800 元/套，增强版（≤200 亩）32800 元/套，首年免费送基础服务，次年后续订服务费 500 元/年。订阅服务阶梯定价（预测）：1 年期新客户 1000 亩以上 0.8 元/亩/天，老客户 0.5 元/亩/天；5 年期以上老客户 0.3 元/亩/天。线下依托农技推广站和农机展会与企业对接，线上通过抖音、快手科普短视频引流。

市场营销：项目聚焦黑龙江玉米主产区，以 100 亩以上种植大户、合作社及农垦农场为目标客户。

采用 2B 双路径模式：①向惠达科技、神州精英、华工智耘、北大荒信息公司等输出 AI 决策算法模块；②直接销售智慧水肥灌溉一体机（5800-32800 元/套）至北大荒集团下属农场及大型合作社。供应链依托明佳达电子（芯片）、立创商城（元器件）、敏源传感（传感器）、东铠泵业（注肥泵）、哈尔滨福鑫机械（机箱），算力由黑大智算

中心及重点实验室提供。已与东部节水共建研究院，与北大荒红兴隆分公司、繁荣农场、友谊农场等达成试点合作意向。

1.6 财务预测

Forecast funding and startup allocation 启动资金来源与用途预测



Forecast only / 均为预测 非实际已获资金

图 1-6 启动资金来源与用途预测

项目初期（启动后第一年）预测融资总额 50 万元（预测，非实际已获）：团队自筹（含技术出资）20 万元（40%），学校创新创业启动资金申请 15 万元（30%），天使投资预测 15 万元（30%）。预测资金用途：固定资产 26 万元（传感器及采集设备 7 万、无人机测试平台租用改造 5 万、嵌入式开发板 4 万、云平台首年 2 万、办公及试验场地租赁 3 万、计算机及调试设备 2 万、其他 3 万）；日常运营 24 万元（劳务补贴 5 万、耗材 4 万、田间试验 6 万、软件外包 3 万、宣传及市场调研 2 万、管理及行政 1 万、预备费 3 万）。基于预测定价，收入预测：第 1 年无收入；第 2 年销售 15 套（基础版 10 套、标准版 5 套）收入 17.2 万元；第 3 年销售 40 套（基础版 10 套、标准版 20 套、增强版 10 套）收入 83.6 万元，服务费 0.25 万元，合计 83.85 万元；第 4 年销售 100 套（基础版 20 套、标准版 50 套、增强版 30 套）收入 210.8 万元，服务费 1.5 万元，合计 212.3 万元；第 5 年销售 150 套（基础版 30 套、标准版 80 套、增强版 40 套）收入 321.2 万元，服务费 3 万元，合计 324.2 万元。预计第 4 年盈亏平衡。所有财务数据均为预测。

1.7 未来展望

Planned path from validation to wider deployment 从田间验证到规模推广的规划路径



图 1-7 项目推广规划路径

2027 年（验证年）：完成 200 亩示范田建设，完善模型迭代，争取纳入省级“三新”集成推进县推广体系。2028 年（推广年）：服务面积扩至 1000 亩以上，启动公司注册，申报黑龙江省智能农机高质量发展专项（平台类）。2029 年（拓展年）：服务面积 1 万亩，预测营收突破 300 万元，与北大荒集团共建智慧水肥一体化示范区。2030—2031 年（规模化年）：拓展至吉林、内蒙古，服务面积 10 万亩，将技术延伸至大豆、水稻等作物，持续服务国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动和黑龙江省千万吨粮食增产计划。

02 市场分析

2.1 国家战略与政策导向

玉米是我国第一大粮食作物，常年播种面积超 6 亿亩，产量占粮食总产的近 40%，在保障国家粮食安全中具有不可替代的地位。然而，我国玉米生产长期面临水资源利用效率偏低、化肥施用过量的突出问题：农田灌溉水有效利用系数仅 0.568，远低于发达国家 0.7—0.8 的水平；氮肥利用率不足 40%，雨季大量流失造成农业面源污染。在此背景下，国家密集出台政策推动智慧农业与节水增粮。

2026 年中央一号文件明确提出“加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”“促进人工智能与农业发展相结合，拓展物联网、无人机、机器人等应用场景”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称“十五五”规划纲要）要求“推进粮油等主要作物大面积单产提升”“农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6”。农业农村部《关于落实〈中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见〉的实施意见》（2026 年 1 月 19 日）进一步强调“鼓励有条件的县市整建制推进粮油作物大面积单产提升，扩大粮食单产提升工程实施规模”。上述政策为智能水肥管理技术的研发与推广提供了明确的方向和有力的制度保障。

2.2 黑龙江省玉米生产形势与政策要求

黑龙江省是中国玉米种植的核心产区，玉米种植面积常年保持在 8000 万亩左右，产量约占全国玉米总产的 15%，对国家粮食安全具有“压舱石”作用。2026 年黑龙江省委一号文件明确提出“当好维护国家粮食安全‘压舱石’”“谋划实施新一轮千万吨粮食增产计划，粮食产量稳定在 1600 亿斤以上”“加大大垄密植、水肥一体化等高产高效模式推广力度”“开展‘人工智能+农业’行动，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景”。

与此同时，省级专项资金政策为智慧农业创新提供了直接支持。《黑龙江省智能农机高质量发展专项政策》（黑工信通装联函〔2026〕126号）明确将“分布式农业生产物联网平台”列为重点支持方向，省级财政给予最高5000万元支持，鼓励企业、高校、科研院所联合攻关。《“创响龙江”行动实施方案（2025-2027年）》要求“办好中国国际大学生创新大赛省赛”“推动高校把创新教育融入人才培养全过程”“支持创建创业孵化基地100个以上”。上述政策为本项目的技术研发、成果转化和创业孵化提供了政策红利和资金通道。

2.3 玉米水肥管理的四大技术痛点

尽管政策环境优越，但当前玉米水肥管理的实际技术环节中仍存在四个具体痛点，严重制约了水肥一体化技术的规模化应用和增产潜力释放。

痛点 1：水肥决策不智能，无法按玉米生育期动态调整

现有水肥一体机普遍采用“定时定量”或“EC/pH 阈值”的简单控制逻辑，无法根据玉米不同生育期（苗期、拔节、抽雄、灌浆）的需水需肥规律动态调整灌溉量与肥料配比。玉米苗期需水量仅为抽雄期的 1/2（如 VT 8.13mm/天 vs V1 - V3 2.03mm/天），需氮量为拔节期的 1/3，且苗期需氮磷比约 1:0.5，拔节期变为 1:0.3，但多数设备只能设置单一参数。这导致苗期水肥浪费 30% 以上，灌浆期缺水缺肥，秃尖率上升 5%-8%，千粒重下降 5%，每亩年损失约 140 元。黑龙江省 8000 万亩玉米，按 30% 使用水肥一体机计算，年损失高达 33.6 亿元。

痛点 2：操作门槛高，智能化功能大量闲置

市面智能灌溉设备（如以色列耐特菲姆、国内多数水肥一体机）操作界面充斥“EC 阈值”“PID 参数”“灌溉程序时序”等专业术语。调研显示，约 70% 的购买者仅使用手动模式，智能化功能完全闲置。一台设备变成“高级手动开关”，投资回收期从预期的 2 年拉长至 5-8 年。农户每次灌溉需人工到现场手动开阀、关阀，每亩年多花人工工时 2 小时（折合 40 元）；因不会设置而放弃精准施肥，导致产量损失 10%-15%。

痛点 3：设备成本高企，严重阻碍规模化推广

智能灌溉系统单套价格普遍在 3-8 万元（进口品牌如 Netafim 比国产高 30%-50%）。对于中小型种植户（100-500 亩），初期投入占年利润的 30%-100%，投资回收期长达 5-8 年，导致“想用但买不起”。同时，设备部署需要专业技术人员现场布线、传感器埋设、参数标定，每亩成本约 200-300 元；设备故障后农户无法自行诊断，单次上门维修费 500-1000 元。综合成本使水肥一体化技术在东北玉米主产区普及率不足 10%。

痛点 4：数据孤岛，不同厂商传感器协议不互通

市面土壤传感器品牌繁多，通信协议各异（Modbus-RTU、SDI-12、私有协议等），无线制式互不兼容（LoRa、NB-IoT、4G）。超过 70% 的传感器采用私有协议，导致 A 品牌传感器无法被 B 品牌水肥一体机识别。农户被迫捆绑购买同品牌传感器，采购成本增加 20%-40%；同一田块混用不同品牌设备时数据无法汇聚，系统实际利用率低于 30%；传感器损坏后只能等待原厂维修，平均停机 3-5 天，错过关键灌溉窗口。据农业农村部数据，全国因协议不兼容导致的重复投资和效率损失每年超过 50 亿元。

2.4 学校科研基础与产学研合作

黑龙江大学在智慧农业和智能灌溉领域拥有雄厚的研究积累，为本项目提供了直接的技术支撑和产业化通道。

智能灌溉与物联网技术积累：电子工程学院刘勇教授团队长期从事物联网、图像处理与模式识别研究，在物联网领域发表 SCI 论文 53 篇，其研发的“多变量精准调控模型”获黑龙江省科技进步二等奖候选。团队建成全国首个寒区智能灌溉装备概念验证中心，并联合企业建成“黑龙江大学—东水智慧农业研究生产教融合工作站”。该团队在 LoRa 物联网通信、多深度土壤传感器集成、水肥协同智能控制算法等方面已取得突破性成果——水肥协同技术使氮肥利用率从 30% 提升至 55%，多通道智能施肥机肥料配比误差 $\leq 1.5\%$ ，LoRa 阀门响应速度缩短至 0.3 秒。上述技术可直接迁移至本项目的玉米水肥决策系统。

玉米栽培与田间试验平台：现代农业与生态环境学院路运才教授作为国家级科技小院“黑龙江双城玉米科技小院”首席专家，主要从事玉米种质资源创新及高产高效栽培技术研究，主持国家十三五重点研发计划子课题 2 项、省自然科学基金项目 2 项，发表学术论文 50 篇。该团队在玉米水肥需求规律、种植密度与产量关系、寒地玉米生育期特征等方面积累了丰富的数据和模型参数，为本项目动态水肥决策算法中的关键参数标定提供了科学依据。

企业合作与产业对接：团队已与黑龙江东部节水科技集团建立深度合作，共建“黑龙江省智慧灌溉产业技术研究院”。该企业是国内智慧灌溉领域的领军企业，为项目提供硬件中试、产业化渠道和市场推广支持。2026 年 4 月，北大荒集团红兴隆分公司与黑龙江大学召开战略合作交流座谈会，围绕智慧水肥一体化试点、科技小院共建等首批项目达成合作意向。本项目可借助上述校企合作平台，快速实现技术从实验室到田间的验证转化，并依托北大荒集团近 5000 万亩耕地资源，获得产业场景的实践验证和市场推广机会。

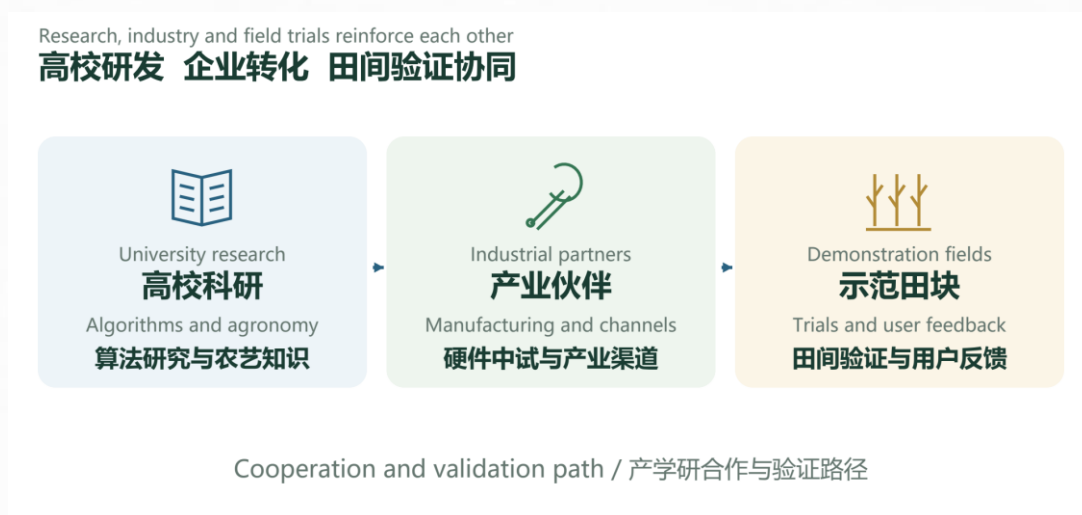


Figure 2-1 Research industry and field collaboration
图 2-1 高校企业与田间场景协同

综上，国家及黑龙江省政策强力驱动、五大技术痛点亟待破解、学校科研基础扎实、产学研合作通道畅通，为本项目的实施提供了政策、需求、技术和产业的全方位支撑。

03 产品介绍

3.1 产品形态

“智灌云联”智慧水肥灌溉一体机是一款集成边缘计算、智能决策与远程控制的终端设备。整机尺寸约 60cm×50cm×30cm，采用防水防尘机箱（IP65），适用于田间户外环境。核心硬件包括：Jetson Nano 边缘计算板、4G/Lora 双模通信模块、国产化 EC/pH 传感器、注肥泵（支持四通道）、摄像头（用于叶色图像采集）、触摸屏及物理按键双操作面板。设备预留 RS485 接口×2、模拟量输入×2、GPIO×4，可接入市面主流土壤传感器（用户自备）。供电支持 AC220V 或太阳能+蓄电池（选配），整机功耗≤30W。



上图：智灌云联——智能水肥一体机

3.2 产品使用

农户使用流程非常简单：

- 1) **安装：**将一体机固定在田头水源处，连接进水管、出肥管及电源。如需接入土壤传感器，按说明书插入 RS485 接口即可。
- 2) **配置：**打开手机 APP（或设备触摸屏），选择作物类型“玉米”，输入种植面积和播种日期。系统自动读取当地公开气象数据，完成初始化。
- 3) **运行：**点击“一键启动”，设备自动进入全生育期管理模式。系统根据玉米生育期（苗期、拔节期、抽雄期、灌浆期）动态调整每日灌溉量和氮磷钾配比，无需人工干预。农户可通过 APP 实时查看灌溉记录、设备状态和预计节水量。
- 4) **维护：**设备具备自诊断功能，故障时 APP 推送报警提示和解决建议。关键部件模块化设计，农户可自行更换备用模块（如 EC 传感器、注肥泵等），无需专业维修人员到场。

具体安装图如下：



3.3 产品服务

我们提供“硬件销售+软件服务订阅”模式：

- **硬件销售：**分四个版本（入门版≤30 亩/5800 元、基础版≤50 亩/8800 元、标准版≤100 亩/16800 元、增强版≤200 亩/32800 元），首年免费赠送云存储、算法更新及技术咨询。
- **软件服务订阅：**次年起订阅费 500 元/年，包含数据云端备份、模型迭代升级、远程故障诊断。
- **增值服务：**对批量采购的合作社提供现场安装指导、操作培训（每年 1 次）；对签约示范户提供产量对比报告和优化建议。

3.4 产品技术

3.4.1 智慧水肥灌溉一体机的技术架构

产品硬件组成：

智慧水肥灌溉一体机主要由以下模块构成：

- **边缘计算核心（搭载视觉营养诊断模块）：**NVIDIA Jetson Nano，运行 LSTM 预测模型和智能 Agent 决策算法。
- **通信模块：**4G 全网通（默认）+ LoRa（可选），保障网络覆盖。
- **执行单元：**国产化注肥泵（四通道）、EC/pH 传感器（在线监测肥液浓度）、电磁阀驱动接口。
- **人机交互：**5 英寸触摸屏（可选）+ 手机 APP（主要交互方式）。
- **接口扩展：**RS485×2、模拟量输入×2、GPIO×4，支持接入市面主流土壤传感器（用户自备）。

Functional modules around the irrigation terminal 水肥一体机的功能模块连接



Functional illustration / 功能模块示意

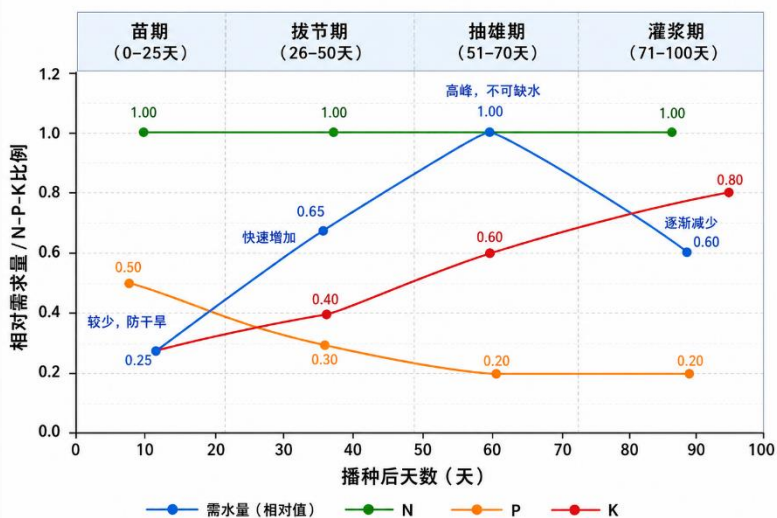
Figure 3-1 Hardware functional modules

图 3-1 硬件功能模块连接示意

玉米生育期与需水需肥规律：

玉米不同生育期的水肥需求差异显著。本项目对齐 V2.2 附录（内布拉斯加大学经典数据），改用叶龄分期（V1-V3 至 R6）+ 分阶段需水需肥曲线 + 具体数据：

玉米生育期水肥需求曲线图



- VT（抽雄期）日需水峰值 8.13 mm/天（约 5.42 m³/亩）、V1-V3（苗期）2.03 mm/天、V10-V15（大喇叭口期）6.60 mm/天；
- 灌溉决策：VT-R1 土壤相对含水量守 70-80%、大喇叭口期低于 70% 必灌、完熟

期停止灌溉。

系统根据用户输入的播种日期自动推算当前生育期，无需额外传感器。

水肥决策算法与智能 Agent 控制：

LSTM 需水需肥量预测模型

数据来源：不依赖田间土壤传感器，而是基于公开气象数据（中国气象局开放 API 获取未来 3 天温度、降雨、日照时数）和玉米生育期天数。

模型结构：采用双层 LSTM，隐藏单元数 128，输入窗口为过去 7 天的逐小时气象数据，输出未来 3 天的逐日需水需肥量（氮、磷、钾分别预测）。模型已在黑龙江大学试验田的历史气象与产量数据上完成训练，验证集预测误差 < 5%。

部署方式：模型固化于 Jetson Nano，每 6 小时重新预测一次。边缘端优先计算，无网络时使用本地缓存气象数据继续预测。

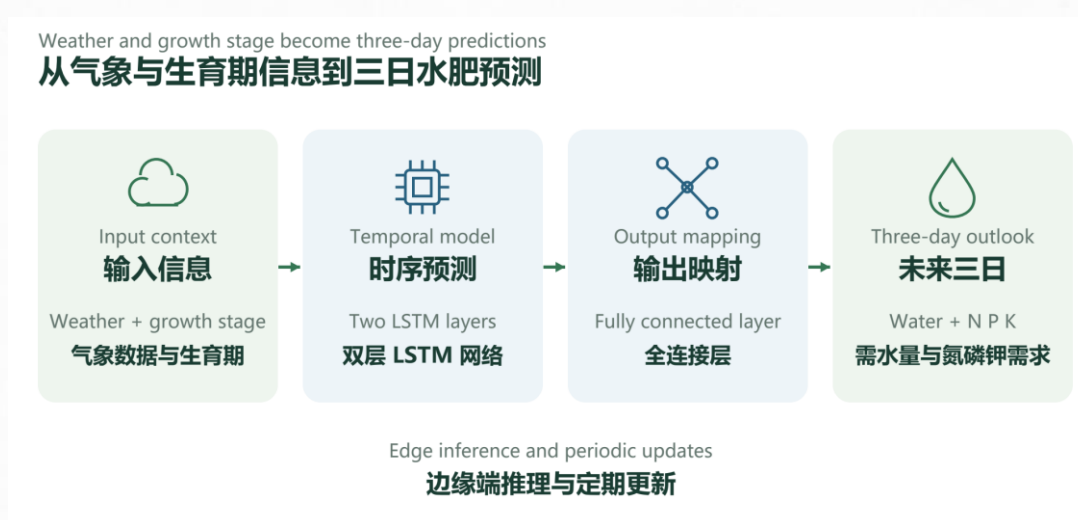


Figure 3-2 Prediction model architecture
图 3-2 水肥预测模型结构示意图

农艺症状标准的视觉营养诊断

按缺氮→叶色浅黄、缺磷→暗绿泛紫、缺钾→叶缘焦枯、缺水→卷叶诊断；诊断结果自动触发该生育期处方，施肥后拍照复检叶色变化量化肥效，形成「观察—诊断—处方—执行—复检」全自动闭环。

Observation links diagnosis to action and review
视觉营养诊断与水肥处方闭环



Figure 3-3 Visual diagnosis and prescription loop

图 3-3 视觉营养诊断与处方闭环

智能 Agent 水分临界期保产引擎

1. 基于经典研究数据「抽雄—吐丝期（VT-R1）干旱 1 天减产约 8%」，实施关键期优先灌溉；
2. 关键期土壤相对含水量（田间土壤含水量占最大持水量百分比）自动守住 70–80%，峰值日需水约 5.42 m³/亩 足额供给；
3. 苗期反直觉「控水蹲苗」促根系下扎；
4. 叠加「极端天气三道防线」(气象预警 → 主动防御如灌水防霜冻 → 灾后恢复评估)。



Figure 3-4 Corn growth stages and the critical water period
图 3-4 玉米生育期与水分关键期示意

全生育期水肥处方自动生成器

1. 内置分阶段施肥规则库：苗期重磷稳氮 → 拔节氮钾并重 → 大喇叭口重肥 → 授粉叶面补硼 → 灌浆高 钾零氮；
2. 全程锌硼微量元素管理；
3. 四大施肥禁忌规则库（底肥只重氮缺磷钾、中后期只追单一氮肥、灌浆期完全不补肥、肥料搭配冲突/ 时间错位）自动拦截提醒；
4. 农户只需选作物和面积，系统按农艺标准自动配比，杜绝「一刀切施肥」。

注：施肥方案参考农艺文献与专家施肥方案整理

智能 Agent 动态水肥决策

智能 Agent 根据 LSTM 预测的需水需肥量，结合当前生育期，自动计算每日灌溉时长和注肥泵占空比，使水肥配比在 1:100~1:1000 范围内连续可调。

机制：

- 感知：视觉营养诊断 + 多协议传感器；

- 记忆：农艺专家知识库（叶龄分期 + 需水需肥曲线 + 分阶段 NPK 处方 + 施肥禁忌规则库）；
- 规划：处方自动生成器 + 水分临界期保产引擎；
- 行动：双核心异构边缘架构；
- 学习：数据回流优化。

决策依据：

- 土壤水分亏缺量（若用户自备了土壤传感器，则读取实时数据；若无，则按玉米蒸散量经验模型估算）
- 生育期作物系数（Kc 值）
- 未来 3 天降雨预测（如预报有雨，自动减少灌溉量）

控制方式：采用模糊 PID 算法调节注肥泵，使肥液 EC 值与目标值偏差 $< 0.1 \text{ mS/cm}$ ，阶跃响应时间 ≤ 12 秒。Agent 针对不同生育期自动切换 PID 参数组。



Figure 3-5 Five stages of the decision agent
图 3-5 水肥智能体五环节运行机制

开环与闭环混合模式

- **开环模式（默认）：**无土壤传感器时，系统完全基于气象数据和生育期模型进行决策。该模式已覆盖大部分使用场景。
- **闭环模式（可选）：**若用户自备并接入了土壤传感器，系统读取实时墒情和

EC/pH 值，在每次灌溉后进行反馈修正，将预测偏差纳入下一轮决策。

两种模式均可通过 APP 一键切换。

3.4.2 开放协议兼容与数据标准化

为解决不同厂商传感器数据孤岛问题，一体机内置了多协议解析引擎。

硬件接口支持

- RS485 接口支持 Modbus-RTU、SDI-12 协议
- 模拟量输入支持 4-20mA / 0-10V 信号
- GPIO 支持自定义单总线协议（如 DHT22）

软件协议库

已收录 8 个品牌、30 余种常见土壤传感器的通信协议（如托普云农 MP-406、速芯 TDR-5、Decagon GS3 等）。用户通过 APP 选择品牌型号即可自动匹配；对于未知设备，提供“手动配置”界面，用户可输入寄存器地址和指令。

数据标准化输出

所有传感器数据统一转换为 JSON 格式：

json

```
{"device_id":"sensor_01","timestamp":"2026-06-01T10:00:00Z","depth":20,"type":"moisture","value":28.5,"unit":"%"}
```

支持通过 MQTT 协议上传至任意第三方云平台（阿里云、腾讯云、华为云或自建服务器），开放 HTTP API 供其他农业系统调用。

Different sensor protocols enter one data pipeline
多种传感器协议汇入统一数据通道



Optional field sensing / 田间传感器按需接入

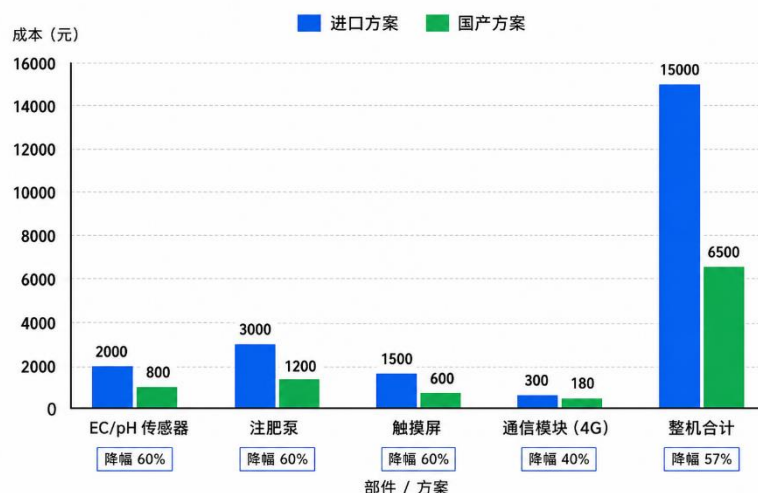
Figure 3-6 Protocol parsing and standardized data

图 3-6 协议解析与数据标准化

3.4.3 低成本与易维护设计

硬件成本控制

成本对比柱状图（进口方案 vs 国产方案）



注：原表中 Jetson Nano 缺少对应进口方案成本数据，故未纳入柱状对比。

上图为进口方案与国产方案的成本对比区别

操作门槛降低

- 手机 APP 采用“一键启动”：农户仅需选择“玉米”和种植面积，系统自动完成所有参数配置。
- 全中文界面，取消“EC 阈值”“PID 参数”等专业术语，改用“肥力指数”“水压正常”等通俗描述。

- 设备触摸屏（选配）同步简化菜单，物理按键仅保留“启动/停止”和“紧急手动”。

3 维护成本降低

- 关键部件（EC 传感器、注肥泵、通信模块）采用模块化插接设计，故障时用户可自行购买备用模块更换，无需专业维修。
- 设备内置自诊断程序，故障时 APP 推送报警及解决建议（如“EC 传感器异常，请检查连接线”）。
- 外壳采用专利 3 的焊接工艺，增强密封性和抗腐蚀性，适应田间恶劣环境。

3.4.4 技术创新点总结

技术创新点总览				
以实物场景解释五项核心创新				
01	创新点： LSTM 需水需肥预测模型 (不依赖土壤传感器)		技术指标： 未来 3 天预测误差 < 5%	对应痛点： 痛点1
02	创新点： 智能 Agent 动态决策 (按生育期自动切换配比)		技术指标： 配比范围 1:100~1:1000, EC 阶段响应 ≤ 12 秒	对应痛点： 痛点1
03	创新点： APP 一键启动 + 全中文界面		技术指标： 取消专业术语，农户零培训	对应痛点： 痛点2
04	创新点： 国产化硬件替代		技术指标： 单套成本 ≤ 6500 元， 较进口降低 60%	对应痛点： 痛点3
05	创新点： 开放协议兼容 + 数据标准化		技术指标： 兼容 90% 主流传感器， 输出统一 JSON	对应痛点： 痛点4

以上创新点（水分临界期保产引擎、视觉营养诊断闭环、全生育期处方生成器）与支撑技术共同构成“智灌云联——智慧水肥灌溉一体机”的技术闭环，实现决策智能化、操作简易化、成本平民化、数据开放化，全面破解玉米水肥管理四大痛点。

4. 产品优势

对比维度	高端设备 	普通设备 	智灌云联一体机 
 价格	 3-8 万元	 1-3 万元	 5800-32800 元
 决策方式	 定时定量/阈值	 手动/定时	 AI 动态 (LSTM+Agent)
 操作界面	 专业术语/英文	 半中文	 全中文一键启动
 传感器兼容	 仅自家品牌	 无/有限	 兼容 90% 主流品牌
 通信方式	 4G/有线	 无/单模	 4G+LoRa 双模
 投资回收期	 5-8 年	 3-5 年	 2-3 年

核心优势：成本降低 60%以上、操作门槛趋近于零、开放协议不被品牌绑定、AI 动态决策挽回产量损失。

5. 产品价值

- **对农户：**每亩年挽回损失约 140 元（节水节肥+增产），投资回收期缩短至 2-3 年；手机管田，省工省心；可自由选择传感器，不被品牌锁定。
- **对社会：**推动水肥一体化技术在中小农户中规模化普及，助力黑龙江省千万吨粮食增产计划；降低农业面源污染（氮肥利用率提升至 55%以上）。
- **对产业：**以国产化硬件打破进口垄断，以开放协议倒逼行业互联互通，为智慧农业数据共享提供技术样板。

04 竞争分析

4.1 项目 SWOT 分析

4.1.1 优势 (Strengths)

1) 农艺知识驱动的全生育期水肥智能体

(含保产引擎、视觉诊断、处方生成器)

融合 LSTM 需水需肥预测模型与智能 Agent 动态决策技术，根据玉米生育期自动切换官方黄金配比，如大喇叭口期每亩尿素 20-25 斤 + 氯化钾 8-10 斤；(具体配比参考农艺文献与专家施肥方案)，基于公开气象数据和生育期推算，不依赖田间传感器即可精准决策，大幅降低部署复杂度。

2) 显著降低硬件成本与操作门槛

采用国产 EC/pH 传感器、注肥泵等核心部件，单套成本控制在 6500 元以内（较进口设备降低 60%以上）。手机 APP“一键启动”，全中文界面取消专业术语，农户仅需选择作物和面积即可运行。

3) 核心算法已获验证

LSTM 预测模型在黑龙江大学试验田历史数据上验证，预测误差<5%。

4) 开放协议兼容，打破数据孤岛

支持 Modbus-RTU、SDI-12 等主流传感器协议，可接入市面 90%以上土壤传感器（用户自备），输出统一 JSON 格式，支持任意云平台对接。

5) 政策与产学研资源丰厚

对标黑龙江省智能农机高质量发展专项（最高 5000 万元）、“创响龙江”等政策。依托刘勇教授团队（智能灌溉算法）、路运才教授团队（玉米水肥需求规律），与黑龙江东部节水科技集团共建研究院，与北大荒红兴隆分公司达成试点合作意向。

4.1.2 劣势 (Weaknesses)

1) 品牌知名度不足

学生创业团队，初期缺乏市场认知度。部分农户对智能化管理接受度有限，对数据驱动决策可靠性存疑，需通过示范效应逐步建立信任。

2) 团队农业领域经验尚需积累

技术研发能力强，但玉米种植实际农艺场景、区域土壤特性差异等认知有待提升，需与农技专家密切合作。

3) 初期资金有限

预测初期融资 50 万元，主要用于原型试制、传感器采购和田间试验。后续批量生产、市场推广需持续融资。

4.1.3 机遇 (Opportunities)

1) 智慧农业市场快速增长

2024 年中国智慧农业市场规模约 1050 亿元，预计 2025 年达 1200 亿元，年均复合增长率 15.28%。玉米精准水肥管理是刚需细分领域。

2) 国家及省级政策持续加码

2026 年中央一号文件、省委一号文件要求加大水肥一体化推广力度，开展“人工智能+农业”行动。黑龙江省智能农机专项对物联网平台给予最高 5000 万元财政支持。

3) 农户对智能化管理需求快速增长

农村劳动力外流、土地规模化经营，种植大户和合作社对降低人工依赖、提高管理效率需求迫切。2025 年黑龙江省旱田水肥一体化应用面积达 400.7 万亩，智能设备普及为决策服务创造硬件基础。

4.1.4 威胁 (Threats)

1) 行业竞争日趋激烈

大疆、极飞、托罗、约翰迪尔等品牌具有先发优势。普通水肥一体机价格较低但智能化有限，本项目需持续突出“AI 决策+低成本+开放兼容”的差异化优势。

2) 农户付费意愿有待验证

单套 6500 元对中小种植户仍有初期投入压力，需通过灵活定价和示范效应降低门槛。

3) 技术快速迭代

AI 模型、物联网技术更新快，竞争对手也在跟进，需持续加大研发投入以维持领先。

SWOT 分析如下图



4.2 竞争格局分析

当前智能灌溉设备市场呈现“高端进口主导、中低端国产混战、智能化普及率低”的竞争格局。

- **高端市场：**由以色列耐特菲姆（Netafim）、美国雨鸟（Rain Bird）等国际品牌

主导，技术成熟、渠道完善，但单套价格高达 3-8 万元，操作界面充斥专业术语，中小农户难以承受。核心部件（EC/pH 传感器、变频泵）进口依赖度高。

- **中低端市场：**国内普通水肥一体机价格 1-3 万元，可实现定时定量灌溉，但普遍缺乏 AI 动态决策能力，无法按玉米生育期自动调整水肥配比，智能化程度有限。部分低价产品质量不稳定，故障率高。
- **传统人工管理：**无前期设备投入，但依赖经验，无法应对规模化种植，水肥浪费严重（灌溉水利用系数仅 0.568，氮肥利用率不足 40%），且劳动力短缺时易错过关键农时。
- **本项目定位：**切入“智能决策+低成本+易操作”的细分市场，以 LSTM 预测+智能 Agent 为核心差异化，单套成本控制在 6500 元以内，APP 一键启动，同时开放协议兼容市面主流传感器，打破品牌锁定。

4.3 核心竞争力分析

本项目的核心竞争力可概括为“一核三翼”：

- **一核：农艺知识驱动的玉米全生育期水肥智能体**
LSTM 需水需肥预测模型（误差<5%）+ 智能 Agent 动态决策，无需田间传感器，仅凭气象数据和生育期即可精准输出水肥配比，实现“开环可用、闭环更优”。
- **三翼（支撑优势）：**
 - 1) **成本优势：**国产化硬件替代，单套≤6500 元，较进口降低 60%以上，投资回收期从 5-8 年缩短至 2-3 年。
 - 2) **操作优势：**APP 一键启动，全中文界面，取消专业术语，农户零培训即可使用，智能化功能利用率从行业平均 30%提升至 90%以上。
 - 3) **开放生态：**兼容市面 90%以上主流传感器协议，输出统一 JSON，支持任意云平台，拒绝品牌锁定，降低用户长期运维成本。

➤ 与竞品核心差异对比表

竞品类型	优势	劣势	本项目应对策略
高端水肥一体机（耐特菲姆等）	品牌知名度高，技术成熟，渠道完善	价格高昂（3-8 万元），操作复杂，专业术语多	国产化替代降本 60%，APP 一键启动，单套≤6500 元
普通水肥一体机	价格较低（1-3 万元），定时定量灌溉	缺乏 AI 动态决策，智能化有限	嵌入 LSTM 预测+智能 Agent，按生育期自动调整
人工传统管理	无前期投入	依赖经验，无法规模化，水肥浪费严重	用数据替代经验，提供可量化、可复现的精准决策

05 市场营销

5.1 智灌云联”目标市场战略

5.1.1 市场细分

根据客户类型和生产规模，将市场细分为以下三类：

①**大型农业合作社与农垦农场。**拥有上千亩到上万亩集中连片玉米种植面积，管理水平较高，对新技术接受能力强，投入意愿较高。北大荒集团拥有耕地近 5000 万亩，是项目最具潜力的目标客户。本项目已与北大荒集团红兴隆分公司达成智慧水肥一体化试点合作意向。

②**玉米种植大户。**种植面积在 100—1000 亩之间的家庭农场和种植大户，是当前土地流转和规模化经营的主力军，对降低人工成本、提高管理效率的需求最强烈，是项目中后期重点拓展的客户群体。

③**政府农业推广部门和产业园区**。各级农业部门及农业产业园区承担着推广新技术、新模式的职责。黑龙江省科学施肥增效项目中设立玉米“三新”集成配套推进县（每县补助 150 万元），本项目可争取纳入政府推广体系，快速获得规模化推广机会。

5.1.2 目标市场

本项目初期聚焦黑龙江省玉米主产区（哈尔滨、绥化、齐齐哈尔、大庆等），逐步辐射吉林、内蒙古玉米产区。采用集中性市场策略，把技术做精、服务做深，提高在目标市场的占有率，通过示范效应扩大项目知名度。

基于市场研判，团队对未来三年市场进程规划如下：

- **2026 年（验证年）**：完成 200 亩核心示范田建设，与至少 2 家农业合作社签订服务协议，完成系统全周期试用和模型迭代。
- **2027 年（推广年）**：服务面积扩至 1000 亩以上，启动公司注册，申报黑龙江省智能农机高质量发展专项，争取进入省级推广计划。
- **2028 年（拓展年）**：服务面积达到 1 万亩以上，预测营收突破 300 万元，与北大荒集团共建智慧水肥一体化示范区。

5.1.3 市场定位

“智灌云联”定位于“玉米水肥智能管理的 AI 决策大脑”，区别于市场上以灌溉执行设备为主的竞品，提供“硬件+AI 决策+平台服务”的综合解决方案。面对进口品牌的高端灌溉系统和国内普通水肥一体机，我们不回避竞争，而是利用 AI 决策模型、自清洁装置和低成本物联网方案的组合优势，打造差异化竞争力。

团队采取“纵向深耕”战略——聚焦玉米单一作物做深做透，构建从出苗到收获全生育期的水肥决策知识库和病害图谱，形成专业壁垒。同时采用“示范先行、以点带面”推广策略，通过核心示范区标杆效应实现口碑传播。

Demonstration leads to adoption and repeat service
示范带动推广与持续服务



Figure 5-1 Demonstration and adoption path
图 5-1 示范推广与用户服务路径

5.2 组合策略

5.2.1 产品策略

本项目产品包括硬件设备和软件服务两部分。硬件层面，土壤传感器应具备高精度、低功耗、耐腐蚀特性，适应东北严寒地区；LoRa 网关需具备稳定通信能力和良好防护等级；水肥一体机做到配比精准、响应迅速。软件层面，APP 操作简便、界面友好，决策报告以图文并茂方式呈现灌溉方案、施肥方案、病害位置。数据库和算法模型持续迭代更新，确保病害识别准确率和水肥决策合理性持续提升。

5.2.2 价格策略

采用“硬件销售+软件服务订阅”复合收费模式。传感器、网关、水肥一体机等硬件一次性销售，软件服务按年度订阅收费。定价按服务期限、客户类型、种植面积分层设定。

➤ 预测产品定价

产品版本	定价（元/套）	覆盖面积	配置说明
入门版	5,800	≤30 亩	单通道注肥，基础 PLC 控制，4G 通信，手机 APP 远程手动/定时灌溉（无 AI 决

产品版本	定价（元/套）	覆盖面积	配置说明
			策），支持接入 1 个土壤传感器（需自备）
基础版	8,800	≤50 亩	双通道注肥，基础 PLC 控制，4G 通信，手机 APP 远程手动/定时+EC 阈值报警，支持接入 2 个土壤传感器（需自备）
标准版	16,800	≤100 亩	四通道注肥，内嵌 Jetson Nano，LSTM 需水需肥预测+智能 Agent 动态决策，根据玉米生育期自动切换官方黄金配比，（如大喇叭口期每亩尿素 20 - 25 斤 + 氯化钾 8 - 10 斤；具体配比参考农艺文献与专家施肥方案），APP 一键启动全中文界面，开放协议兼容（可接入市面主流传感器），触摸屏选配
增强版	32,800	≤200 亩	标准版全部功能，额外配置：4G/LoRa 双模通信（无网络备控），边缘计算离线决策，多品牌传感器协议库完整版，数据本地存储+云端双备份

说明：

- 1) 所有版本均不包含土壤传感器，用户可根据需要自行购买任意品牌传感器（标准版及增强版支持协议兼容）。
- 2) 首年免费赠送基础服务（云存储、算法更新、技术咨询），次年后续订服务费预测为 500 元/年。

以上定价及配置均为预测，实际以最终产品为准。

➤ 订阅服务阶梯定价（预测）：

服务期限	客户类型	种植面积 X（亩）	单价（元/亩/天）
1 年期	新客户	X>1000	0.8
1 年期	老客户	X>1000	0.5
5 年期以上	老客户	X>1000	0.3

对帮助团队介绍新客户的用户，在原价格基础上给予 5%—15%的折扣或次年服务费减免。

5.2.3 渠道策略

线上渠道：入驻抖音、快手等短视频平台，通过农技科普类短视频吸引目标用户，推广示范案例；创建微信公众号和小程序，发布农业资讯和客户服务；在农业垂直领域平台投放广告。此外，团队与黑龙江大学校内多个官方新媒体平台建立深度合作，包括党委学生工作部“黑大学工”微信公众号及视频号、校团委“黑大青年”抖音号、招生就业指导中心“黑大就业”等，共同搭建新媒体矩阵，覆盖全校 3 万余名师生及校友，累计受众超过 10 万人次。上述平台将为项目提供免费的推文发布、活动宣传、成果展示等支持，帮助项目在校内建立初步影响力，并向更广泛的社会群体辐射。

线下渠道：参加黑龙江及周边农业博览会、农机展会和智慧农业论坛，进行现场演示和客户对接；与县级农业技术推广部门合作，利用农技推广网络触达终端农户；在核心示范区设立服务网点，提供近距离技术服务和客户培训。同时，依托黑龙江大学“创翼”一站式学生创业社区和黑龙江省高校创新创业示范基地，获得免费场地、工商注册代办、政策咨询等孵化支持，降低早期运营成本。

5.2.4 促销策略

人员推广：组建地推团队，深入玉米主产区各乡镇，与种植大户和合作社负责人面对面沟通，通过技术讲解、效益测算展示项目性价比和增产潜力。

示范推广：在黑龙江玉米主产区选择 10—20 个有影响力的种植大户或合作社作为首批示范用户，提供免费或深度优惠的首年服务，树立标杆案例。本项目可争取纳入省级“三新”集成模式推广体系（建设玉米“三新”集成配套推进县 12 个），借助政策力量加快市场渗透。



公共关系：开展“智慧农业进乡村”公益科普活动，帮助农户了解 AI 赋能农业的前沿技术；与农业院校和科研院所合作，举办线上线下农业技术培训；邀请已签约合作农户现身说法，分享应用效果。

5.3.服务现状与合作意向

2025—2026 年，团队依托黑龙江大学科研平台，在黑龙江省哈尔滨市、绥化市等玉米主产区开展了技术验证、田间数据采集和示范服务工作。团队使用多参数土壤传感器、无人机多光谱/可见光相机等设备，对玉米不同生育期的土壤墒情、植株生长状态、病害发生情况进行了系统性采集和跟踪观测。

在数据采集过程中，团队利用无人机对示范田块进行定期航拍，获取玉米冠层光谱信息和高清可见光图像，显著提升了模型在东北寒地玉米种植条件下的识别准确率。

团队预计与黑龙江省内 2 家农业合作社签订技术服务意向协议。团队成员多次前往合作社所在村屯，与合作社负责人及种植大户进行面对面交流，介绍“智灌云联”系统功能、操作流程及预期效益，并现场演示手机 APP 的灌溉决策与病害预警功能。

2026 年玉米生长季，团队计划在合作示范田块全面部署“智灌云联”原型系统，包括 LoRa 网关以及水肥一体机控制器，并对合作社技术人员进行系统操作培训。技术人员现场对传感器的埋设深度、通信调试、数据上传及 APP 端指令下发等环节进行全流程验证，确保系统在实际田间环境下稳定运行。

目前，团队已完成系统核心算法的田间适应性优化，并积累了第一批玉米全生育期的多模态数据。在 2026 年秋收后，团队将根据实测产量和模型反馈进一步迭代水肥决策算法，为 2027 年服务面积扩大至 1000 亩以上奠定坚实基础。同时，团队正积极对接黑龙江省智能农机高质量发展专项政策，争取将本项目纳入省级产学研联合体支持范畴，加速技术成果转化落地。



06 团队描述

6.1 团队介绍

智灌云联团队由黑龙江大学电子工程学院、机电工程学院、高级翻译学院等不同专业学生组成，专业互补，涵盖算法开发、嵌入式系统、机械结构设计、数据采集与分析、市场推广等方向。团队成员曾在校院级学生组织、创新创业协会担任骨干，具备优秀的组织协调和跨部门沟通能力。在竞赛方面，团队在“挑战杯”中国大学生创新创

业计划竞赛、全国大学生计算机设计大赛等赛事中取得优异成绩，积累了项目策划、团队协作和成果展示的丰富经验。在技术积累方面，团队核心成员已申请发明专利 2 项、实用新型专利 1 项，涉及传感器结构设计、图像识别算法等关键技术，为项目的技术自主可控奠定了坚实基础。

团队采用直线职能型组织架构，设立技术研发部（算法组、嵌入式组、机械结构组）、数据采集与分析部、市场与公关部、财务与运营部，充分发挥成员的专业优势和能动性，确保信息传递迅速、统一指挥、高效运作。



Figure 6-1 Responsibilities of the founding team
图 6-1 核心团队分工

6.2 团队核心成员介绍

团队负责人：谢积昌

就读于黑龙江大学机电工程学院机械设计制造及其自动化专业。现任学生会干事，参与组织过多次校院级活动，具有较强的统筹协调和组织管理能力。曾获“优秀学生干部”荣誉称号。在学科竞赛方面，获全国计算机设计大赛省级二等奖、“挑战杯”中国大学生创新创业计划竞赛校级一等奖。作为逻各斯智能公司的技术合伙人，深度参与人形机器人的机械结构设计工作，积累了从概念设计到工程实现的完整研发经验。在“智灌云联”项目中，担任团队法人和技术核心成员，全面负责项目的机械结构设计（含一体机

机箱布局、管路连接、模块化插接结构等），并协调技术研发与市场对接工作。目前已申请发明专利 1 项、实用新型专利 1 项。

算法技术负责人：赵优一

就读于黑龙江大学电子工程学院通信工程专业。现任班长，学习能力强，科研项目经验丰富，具备扎实的通信原理、信号处理和机器学习理论基础。曾获“优秀学生干部”荣誉称号。在竞赛方面，获“挑战杯”中国大学生创新创业计划竞赛校级一等奖。作为项目的技术核心人员，主要负责“智灌云联”系统的 AI 算法开发，包括 LSTM 需水需肥预测模型（基于气象数据+生育期）和智能 Agent 动态决策算法的开发与嵌入式移植。目前已申请算法相关发明专利 2 项，为项目的“决策—执行”智能化提供了核心算法支撑。

嵌入式开发负责人：宋金锐

就读于黑龙江大学电子工程学院通信工程专业。主要负责项目的嵌入式开发工作，包括水肥一体机控制器的嵌入式程序实现（含注肥泵驱动、EC/pH 传感器采集、4G 通信）、边缘计算平台（Jetson Nano）的模型推理部署，以及开放协议兼容（Modbus-RTU、SDI-12 等）的底层驱动开发。具备嵌入式实时操作系统（FreeRTOS）开发经验和软硬件联调能力，保障系统在田间复杂环境下的稳定运行和低功耗性能。

数据采集与分析负责人：高柯茹

就读于黑龙江大学电子工程学院自动化专业。现任校园易班组织副部长，具有较强的组织协调和跨部门合作能力。曾获全国大学生英语竞赛二等奖、“挑战杯”中国大学生创新创业计划竞赛校级二等奖。在项目中，主要负责玉米生育期数据记录、公开气象数据采集与整理、田间试验水肥用量及产量数据记录等工作。具备扎实的数据采集与分析经验，能够对原始数据进行质量控制、特征提取和可视化呈现，为算法模型的训练和迭代提供高质量的数据基础。

市场与公关负责人：杨洁宇

就读于黑龙江大学高级翻译学院俄语翻译专业。现任创新创业协会公关部副部长，具备丰富的外联谈判和品牌推广经验。曾获校级辩论赛一等奖，逻辑清晰、表达能力强，擅长利用 AI 工具辅助宣传文案撰写与内容创作。在“智灌云联”项目中，主要负责市场调研、客户拓展、公关交流及品牌宣传，对接农业合作社、农机企业和政府部门，推动项目的示范应用和商业落地，并承担路演答辩中商业模式部分的展示工作

如图：团队成员正进行分析



6.3 外部支持

（一）企业合作与产业对接

团队已与黑龙江东部节水科技集团建立深度合作关系，共建“黑龙江省智慧灌溉产业技术研究院”和“黑龙江大学—东水智慧农业研究生产教融合工作站”。该企业是国内智慧灌溉领域的领军企业，为项目提供硬件中试、产业化渠道和市场推广支持。

2026 年 4 月，北大荒集团红兴隆分公司与黑龙江大学召开战略合作交流座谈会，围绕



智慧水肥一体化试点、科技小院共建等首批项目达成合作意向。本项目可借助上述校企合作平台，快速实现技术从实验室到田间的验证转化，并依托北大荒集团近 5000 万亩耕地资源，获得产业场景的实践验证和市场推广机会。

（二）创业与孵化平台支持

学校建有“创翼”一站式学生创业社区和黑龙江大学学生科技文化创业园（黑龙江省高校创新创业示范基地），集创业培训、项目孵化、资金对接、市场推广等功能于一体，为创业团队提供免费场地、工商注册代办、政策咨询等一站式服务。项目团队可优先申请入驻，享受从项目孵化到落地注册的全流程支持。同时，团队积极响应

《“创响龙江”行动实施方案（2025-2027 年）》，该方案明确“办好中国国际大学生创新大赛省赛”“推动高校把创新教育融入人才培养全过程”“支持创建创业孵化基地 100 个以上”，项目可申请创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策。项目核心技术方向匹配《黑龙江省智能农机高质量发展专项政策》（黑工信通装联函〔2026〕126 号），未来可联合企业申报省级财政支持（最高 5000 万元）。

（三）创业指导与专业指导

专业指导：刘勇副教授（黑龙江大学电子工程学院）：长期从事物联网、图像处理与模式识别研究，发表 SCI 论文 53 篇，其研发的“多变量精准调控模型”获黑龙江省科技进步二等奖候选，建成全国首个寒区智能灌溉装备概念验证中心。作为本项目首席技术指导老师，负责技术架构设计、算法优化指导和系统集成把关。

企业导师：许文超（哈尔滨东水智慧农业科技开发有限公司副总经理）曾任电子科技协会会长，现任东水智慧农业科技开发有限公司副总经理及东水集团研发中心副主任，与黑龙江大学刘勇副教授团队深度合作，共同持有 5G 嵌入式施肥灌溉控制器、移动灌溉智能井房、电磁阀控制器等多项授权专利，并受聘为黑大研究生行业导师。作为“智灌云联”项目的企业导师，他不仅为团队提供从实验室原型到产业化落地的关键技术指导与供应链支持，还依托其丰富的东北灌区实践经验与东水集团的客户网

络，协助团队精准对接市场、优化商业模式，并直接参与知识产权布局和技术创新协同，是连接高校研发与企业产业化的核心桥梁。



左图：刘勇副教授



右图：许文超老师

（四）宣传渠道与新媒体支持

团队与黑龙江大学校内多个官方新媒体平台建立合作支持关系，涵盖：

- 党委学生工作部（学生处）：“黑大学工”微信公众号及视频号
- 校团委：“黑大青年”微信公众号、视频号及抖音号
- 招生就业指导中心：“黑大就业”“黑大招生”等官方账号
- 各学院公众号：机电工程学院、电子工程学院、高级翻译学院等官方新媒体平台

上述新媒体平台覆盖全校 3 万余名师生及校友，毕业季、招生季期间流量活跃，累计覆盖受众超过 10 万人次。各平台将为“智灌云联”项目提供免费的推文发布、活动宣传、成果展示等支持，帮助项目在校内建立初步影响力，并向更广泛的社会群体辐射。团队还将利用抖音、快手等短视频平台发布农技科普内容，构建线上线下联动的立体化宣传网络。

6.4 员工聘任与绩效考核

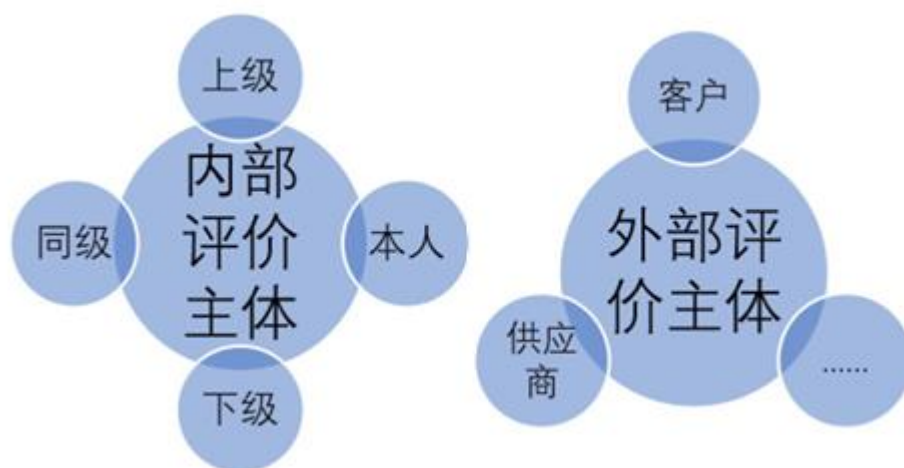
6.4.1 员工招聘

团队初期，由创始团队负责技术研发、产品开发和市场开拓等日常工作，并根据需要聘用兼职技术人员和田间试验助理。随着业务范围扩大和产品商业化进程推进，将适时招聘全职软件工程师、硬件工程师、销售专员等人才，优先从黑龙江大学电子工程、计算机、市场营销等专业优秀毕业生中选拔，保障团队技术开发和市场拓展的持续能力。

在招聘渠道方面，一是依托学校就业指导中心和创新创业教育学院的推荐平台，选拔优秀毕业生加入；二是通过校内双选会和专场宣讲会进行定向招聘；三是充分利用学生科技文化创业园的创业团队招募机制，从校内创业实践活动中发掘人才；四是发挥产教融合研究生工作站的人才培养功能，为团队储备高水平的研发人才。

6.4.2 员工考核及激励

为了使考评尽量客观、公正、全面，采用 360 度绩效考核法，从上级、同事、下属、客户等多个维度对员工进行综合评价。营销人员采用提成工资制，将工资与销售业绩挂钩；其余员工采用结构工资制，其中直接为客户服务的客户专员奖金水平受客户评价影响。团队将依据现实情况实行长期激励计划，对长期绩效进行考核和奖励，并采取团队激励计划，保证团队的协调与合作。



6.5 未来规划

一、短期目标（2026 年 9 月—2027 年 8 月）：产品验证与示范

- **技术完善：**完成智慧水肥灌溉一体机原型机迭代，优化 LSTM 预测模型和智能 Agent 决策算法，在黑龙江大学试验田完成全生育期（约 100 天）实测验证，收集至少 5 组不同地块的水肥决策与产量对比数据。
- **示范田建设：**在哈尔滨市、绥化市选择 2-3 个农业合作社或种植大户，建设合计 200 亩核心示范田，免费部署一体机并全程跟踪，形成可视化增产节本案例。
- **团队建设：**吸纳 1-2 名财务管理或农业经济管理专业成员，完善商业计划；申请学校创新创业基金（预期 5-10 万元）补充研发经费。
- **知识产权：**提交软件著作权《智灌云联水肥决策控制软件 V1.0》，完成开放协议兼容相关的实用新型专利申报。

二、中期目标（2027 年 9 月—2028 年 12 月）：小批量推广与公司化运营

- **产品定型：**完成小批量生产（30-50 台），建立基础供应链（外壳加工、PCB 代工、整机组装），单套成本稳定控制在 6000 元以内。

- **市场拓展：**以黑龙江玉米主产区（齐齐哈尔、大庆、佳木斯）为重点，发展 10 家以上签约客户（合作社/种植大户），累计服务面积达到 3000 亩；启动“老带新”推荐优惠计划，实现口碑传播。
- **公司注册：**成立“智灌云联科技有限责任公司”（拟名），注册资本 50 万元，团队持股 70%，预留 15%期权池。申请黑龙江省大学生创业担保贷款（最高 20 万元）。
- **资质申报：**申报黑龙江省智能农机高质量发展专项（平台类，预测支持额度 50-100 万元）及“创响龙江”大学生创业扶持资金。

三、长期目标（2029 年及以后）：规模化与跨作物拓展

- **市场规模化：**服务面积突破 1 万亩，累计销售一体机 200 台以上，年营收达到 300 万元。建立哈尔滨总部+区域服务点（绥化、齐齐哈尔），实现省内 24 小时响应。
- **技术迭代：**开发第二代一体机，增加土壤传感器即插即用生态（兼容更多品牌），推出“水肥决策 SaaS 平台”向合作社提供多田块统一管理功能。
- **跨作物拓展：**基于玉米模型积累，开发大豆、水稻水肥决策插件（软件升级，硬件不变），拓展至黑龙江其他主粮作物。
- **产业合作：**与北大荒集团共建智慧农业示范区，纳入其数字农服体系；联合黑龙江东部节水科技集团开拓吉林、内蒙古市场。

➤ 发展规划表（简版）

发展规划

三阶段路线 / 从验证到规模化

1 验证期

2026.09-2027.08

原型机完成全生育期验证，
建设 200 亩示范田



2 推广期

2027.09-2028.12

小批量生产 30-50 台，
服务面积 3000 亩，注册公司



3 规模化期

2029 年起

年营收 300 万元，
拓展大豆、水稻，走出黑龙江



从验证试点到规模化推广，逐步实现区域复制与跨作物拓展。

07 财务分析

7.1 财务预测（预测）

以下所有表格均为预测数据，假设项目按计划获得融资并按计划推进。

7.1.1 财务假设说明

- 会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 核算基础：权责发生制。
- 记账本位币：人民币。
- 固定资产折旧：年限平均法，电子设备 3 年，其他 5 年，残值率 5%。
- 无形资产（技术方案）按 5 年摊销。
- 预测周期：第 1 年为启动年（获得 50 万启动资金），第 2 年初步销售，第 3—5 年逐步增长。

7.1.2 收入成本预测（预测）

预测假设

- 第 1 年：无销售收入，完成原型开发及 ≤ 100 亩田间验证。
- 第 2 年：销售 15 套（入门版 5 套、基础版 8 套、标准版 2 套），平均单价约 8,500 元，收入 12.75 万元。
- 第 3 年：销售 40 套（入门版 10 套、基础版 15 套、标准版 10 套、增强版 5 套），加权均价约 14,500 元，收入 58.0 万元；服务费续费 5 户，收入 0.25 万元。
- 第 4 年：销售 100 套（入门版 20 套、基础版 30 套、标准版 30 套、增强版 20 套），加权均价约 15,800 元，收入 158.0 万元；服务费续费 30 户，收入 1.5 万元。

- 第5年：销售150套（入门版30套、基础版40套、标准版50套、增强版30套），加权均价约16,500元，收入247.5万元；服务费续费60户，收入3.0万元。

成本费用预测：（单位：万元）

项目	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
收入（硬件+服务费）	0	12.75	58.25	159.5	250.5
硬件物料成本	2.0	5.0	20.0	50.0	80.0
云平台及算法维护	1.0	1.5	4.0	8.0	12.0
研发及试验费	14.0	8.0	10.0	12.0	15.0
人员劳务/工资	5.0	8.0	18.0	30.0	45.0
市场推广	1.0	2.0	6.0	12.0	18.0
折旧与摊销	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5
其他管理费用	1.5	2.0	4.0	6.0	8.0
总成本	27.5	30.0	65.5	121.5	181.5
净利润（税前）	-27.5	-17.25	-7.25	38.0	69.0

预测第4年实现盈利。

7.1.3 预测财务报表（简表）

预测损益表（第1—5年，单位：万元）

项目	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
主营业务收入	0	12.75	58.25	159.5	250.5
减：主营业务成本（物料+云）	3.0	6.5	24.0	58.0	92.0
主营业务利润	-3.0	6.25	34.25	101.5	158.5
减：销售费用	1.0	2.0	6.0	12.0	18.0
减：管理费用（含人员）	6.5	10.0	22.0	36.0	53.0
减：研发费用	14.0	8.0	10.0	12.0	15.0
减：折旧摊销	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5
营业利润	-27.5	-17.25	-7.25	38.0	69.0
加：营业外收入（如大赛奖金预测）	5.0	0	0	0	0
利润总额	-22.5	-17.25	-7.25	38.0	69.0
所得税（预测15%）	0	0	0	5.7	10.35
净利润	-22.5	-17.25	-7.25	32.3	58.65

预测现金流量表（第1—5年，单位：万元）

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
经营活动现金流					
净利润	-22.5	-17.25	-7.25	32.3	58.65
加：折旧摊销	3.0	3.5	3.5	3.5	3.55
存货/应收账款增加	-1.0	-2.0	-5.0	-10.0	-15.0
经营现金净额	-20.5	-15.75	-8.75	25.8	47.15
投资活动现金流					
购建固定资产/无形资产	-26.0	-5.0	-8.0	-10.0	-10.0
投资现金净额	-26.0	-5.0	-8.0	-10.0	-10.0
筹资活动现金流					
吸收投资（预测）	+50	0	+120	0	+250
筹资现金净额	+50	0	+120	0	+250
现金净增加额	3.5	-20.75	103.25	15.8	287.15
期初现金	0	3.5	-17.25	86.0	101.8
期末现金	3.5	-17.25	86.0	101.8	388.95

注：第 2 年末现金为负，预测中团队将通过延缓支付或短期无息借款过渡；第 3 年 Pre-A 轮融资后现金转正。

预测资产负债表（简表，单位：万元）

资产	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
货币资金	3.5	0	86.0	101.8	388.95
存货/应收账款	1.0	3.0	8.0	18.0	33.0
固定资产净值	23.5	20.0	16.6	13.0	9.5
无形资产净值	27.0	24.0	21.0	18.0	15.0
资产总计	55.0	47.0	131.5	150.8	446.45
负债及权益					
应付账款/其他负债	2.0	5.0	10.0	15.0	25.0
实收资本（累计融资）	50	50	170	170	25.0
未分配利润（累计亏损）	3.0	-8.0	-48.5	-34.2	1.45
权益合计	53.0	42.0	121.5	135.8	421.45
负债+权益总计	55.0	47.0	131.5	150.8	446.45

注：以上所有财务数据均为预测，仅用于展示项目未来若启动所需资金安排及预期经营状况。实际结果可能因市场环境、融资进度、技术迭代等因素发生变化。

7.2 融资计划（预测）

截至目前，团队未实际获得任何外部投资，也未发生任何实质性资金收支。以下内容均为预测性规划，用于展示项目未来若启动所需资金安排及使用方向。

7.2.1 预测期初资本结构（启动后第一年）

若项目获得支持并正式启动，团队预测初期需要融资总额为 **50 万元**（非实际已获，为启动所需最低资金预测）。资金来源预测如下：

股东类型	预测出资金额（万元）	预测比例
团队自筹（含技术出资，成员未来劳务作价）	20	40%
学校创新创业启动资金（申请预测）	15	30%
天使投资（预测引入 1—2 家）	15	30%
合计	50	100%

7.2.2 预测运营期融资规划

团队预测，在产品原型验证后（启动后第 2—3 年）启动第一轮融资，计划融资 120 万元，出让 15% 股权；第 4—5 年根据市场拓展需求启动第二轮融资，计划融资 250 万元，出让 10% 股权。具体预测如下：

融资轮次	预测时间	预测融资金额	出让股权比例	预测资金用途
启动资金	第 1 年	50 万元	———	原型开发、硬件采购、算法训练
Pre-A 轮	第 3 年	120 万元	15%	小批量生产、田间试点（≥500 亩）、团队扩充
A 轮	第 5 年	250 万元	10%	规模化生产、跨区域推广、产品迭代

7.2.3 启动资金运用预测（启动后第一年）

若获得 50 万元启动资金，预测分配如下：

Forecast startup budget by spending category
启动资金用途分项预测

Unit: RMB 10k / 单位 万元 Forecast / 预测



Figure 7-1 Forecast startup spending
图 7-1 启动资金分项用途预测

固定资产投资预测（共 26 万元）单位：万元

项目	预测金额	用途说明
传感器及数据采集设备	7	土壤湿度/养分/PH 传感器、LoRa 网关、摄像头模块
无人机测试平台（租用+改造）	5	用于玉米田图像采集试验
嵌入式开发板与边缘计算设备	4	JetsonNano、树莓派等
雨水收集与光伏实验装置	3	小型验证系统
服务器与云平台服务（首年）	2	阿里云/腾讯云基础配置
办公及试验场地租赁（年）	3	校内实验室及合作试验田
计算机及调试设备（基础配置）	2	二手或基础款
合计	26	

日常经营活动资金预测（共 24 万元）单位：万元

项目	预测金额	用途说明
----	------	------

团队成员劳务补贴	5	按实际贡献发放，不超过 600 元/人/月，共 6—8 人
耗材及元器件采购	4	传感器、电池、连接线、3D 打印结构件等
田间试验与数据采集	6	租用试验田、农户配合费、交通费
软件及算法开发（部分外包）	3	APP 前端、云平台 API、YOLO 模型部署
宣传及市场调研	2	制作宣传页、走访合作社、参加农业展会
管理及行政费用	1	办公用品、通信、交通
预备费	3	不可预见支出
合计	24	

7.2.4 产品收费定价预测（预测）

团队预测未来产品以系统解决方案销售为主，面向中小型玉米种植合作社、家庭农场。定价如下（均为预测指导价）：

产品版本	定价（元/套）	覆盖面积	配置说明
入门版	5,800	≤30 亩	单通道注肥，基础 PLC 控制，4G 通信，手机 APP 远程手动/定时灌溉（无 AI 决策），支持接入 1 个土壤传感器（需自备）
基础版	8,800	≤50 亩	双通道注肥，基础 PLC 控制，4G 通信，手机 APP 远程手动/定时+EC 阈值报警，支持接入 2 个土壤传感器（需自备）
标准版	16,800	≤100 亩	四通道注肥，内嵌 Jetson Nano，LSTM 需水需肥预测+智能 Agent 动态决策（根据玉米生育期自动切换官方黄金配比，

产品版本	定价（元/套）	覆盖面积	配置说明
			如大喇叭口期每亩尿素 20 - 25 斤 + 氯化钾 8 - 10 斤；具体配比参考农艺文献与专家施肥方案），APP 一键启动全中文界面，开放协议兼容（可接入市面主流传感器），触摸屏选配
增强版	32,800	≤200 亩	标准版全部功能，额外配置：4G/LoRa 双模通信（无网络备控），边缘计算离线决策，多品牌传感器协议库完整版，数据本地存储+云端双备份

注：早期试点农户可给予 5 折优惠，用于获取实测数据。首年免费赠送基础服务（云存储、算法更新、技术咨询），次年后续订服务费预测为 500 元/年。

08 风险评估（预测）

8.1 风险预测

8.1.1 管理风险

（1）团队管理结构偏年轻化，核心成员均为在校本科生，缺乏企业运营和规模化项目管理实践经验。随着项目从原型验证走向商业化推广，可能面临决策效率下降、分工协调不畅等问题。

（2）团队专业背景以工科为主（机械、通信、自动化），在财务、法务、人力资源等专业管理领域经验不足，可能影响公司化运营的规范性。

（3）随着服务面积扩大和客户数量增加，田间部署、设备维护、客户培训等运营环节对标准化流程和人员调配能力提出更高要求，初期可能因经验不足导致服务响应延迟。

8.1.2 技术风险

（1）LSTM 需水需肥预测模型目前基于黑龙江大学试验田和部分合作社数据训练，若推广至不同气候区、土壤类型或玉米品种，模型泛化能力可能下降，需要持续采集数据并重新训练。

（2）LoRa 通信在极端天气（暴雨、大雪）或复杂地形（丘陵、密林）下可能出现信号衰减或丢包，影响实时数据采集和远程控制可靠性。

（3）自清洁反冲洗装置、双模电动球阀等硬件在长期田间运行中可能因泥沙、肥料结晶、低温冻胀等出现机械故障，需要持续优化材料和结构设计。

8.1.3 市场风险

（1）目标客户（种植大户、合作社）对智能灌溉设备的接受度和付费意愿尚需市场验证。尽管项目定价低于进口设备，但单套 5800—32800 元的初始投入对部分中小农户仍有压力，可能导致初期销售不及预期。

(2) 智慧农业市场竞争激烈，大疆、极飞等头部企业可能通过价格战或捆绑销售挤压新进入者空间；国内普通水肥一体机厂商也可能快速模仿部分功能，削弱本项目差异化优势。

(3) 农业受天气、病虫害、粮食价格等不可控因素影响较大，若推广年份遭遇严重自然灾害，客户可能削减开支，影响项目收入和回款。

8.1.4 财务风险

(1) 项目初期运营资金有限（预测启动资金 50 万元），若硬件采购、田间试验、团队薪酬等支出超预期，或融资进度延迟，可能出现流动资金短缺。

(2) 为拓展市场，初期可能对示范客户采取折扣或免费试用策略，导致回款周期延长；部分合作社可能因经营困难拖欠服务费，产生坏账风险。

(3) 预测收入基于乐观的销售增长假设（第 2 年 15 套、第 3 年 40 套、第 4 年 100 套），若市场推广效果不达预期，实际收入可能远低于预测，导致亏损期延长，甚至无法支撑后续研发和市场投入。

8.2 风险规避措施

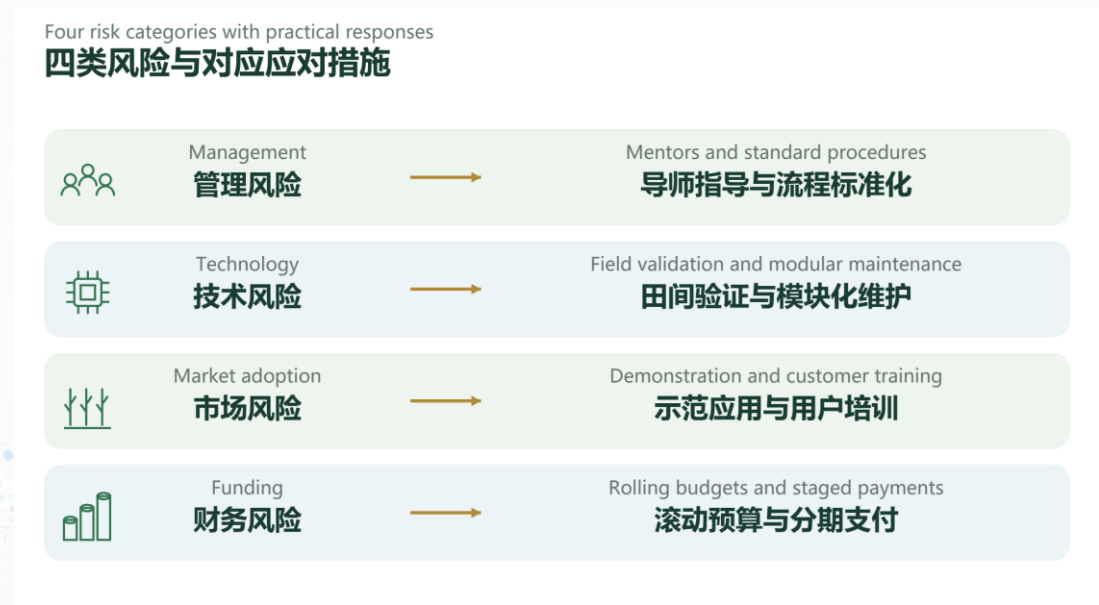


Figure 8-1 Risks and corresponding responses
图 8-1 风险与对应应对措施

8.2.1 管理风险规避

(1) 引入创业导师和行业顾问。已聘请李海东教授（国家级创业教育专家）提供商业模式和公司治理指导，刘勇副教授、路运才教授提供技术与农业领域专业支持。计划在公司注册后聘请兼职财务顾问和法律顾问。

(2) 建立标准化运营流程。制定《田间设备部署手册》《客户服务响应 SOP》《设备故障处理指南》，并通过小范围试点（200 亩示范田）检验和优化流程，待成熟后再规模化复制。

(3) 分阶段扩充团队。初期以创始团队为核心，第 2—3 年根据业务需求逐步招聘专职现场工程师、客户经理，优先从黑龙江大学相关专业优秀毕业生中选拔，降低磨合成本。

8.2.2 技术风险规避

(1) 建立持续数据采集与模型迭代机制。与黑龙江双城玉米科技小院、北大荒集团红兴隆分公司合作，每年新增至少 5 个不同土壤/气候条件的采集点，定期更新训练数据集，每季度对 LSTM 模型进行微调。

(2) LoRa 通信冗余设计。网关支持 4G 备份通信，当 LoRa 信号质量低于阈值时自动切换至 4G；阀门内置本地存储的默认策略，确保断网时仍可按最近指令或安全开度运行。

(3) 硬件强化测试与模块化设计。所有硬件在出厂前完成高低温（ $-30^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ ）、盐雾、震动等环境测试。关键部件（传感器、阀门、自清洁装置）采用模块化插接设计，故障时农户可自行更换备用模块，降低现场维修依赖。

8.2.3 市场风险规避

(1) 示范先行、以点带面。第 1 年集中资源打造 2—3 个高质量示范田（200 亩），邀请周边种植大户、农技推广站现场观摩，以真实增产数据（亩均增产 8%—10%）和节本

效果（每亩年节省水肥成本约 50 元）建立口碑。对首批签约客户提供 5 折优惠或延长免费服务期。

（2）差异化竞争策略。突出“AI 动态决策+自清洁+低成本”三大卖点，避免与头部企业直接价格战。申请发明专利保护核心算法和自清洁结构，形成技术壁垒。同时，争取纳入省级“三新”集成推进县推广体系，借助政府公信力降低市场教育成本。

（3）多元化收入来源。除硬件销售和订阅服务外，探索与农资企业（化肥、农药）合作分成模式，通过精准施肥数据帮助农资企业优化产品配方，获取数据服务收入。同时，申报黑龙江省智能农机高质量发展专项等财政支持，降低对单一市场收入的依赖。

8.2.4 财务风险规避

（1）严格资金预算管理。按季度滚动编制资金使用计划，预留至少 3 个月运营备用金。对硬件采购采用“小批量、多批次”策略，避免库存积压。非核心环节（如 APP 外包开发）采用分期付款，降低前期现金压力。

（2）灵活收款政策。对合作社客户采取“首付 30%+验收后 70%”或“分 3 期支付”方式；对服务费提供年付、半年付选项，并给予提前支付折扣。建立客户信用档案，对逾期付款超过 60 天的客户暂停服务。

（3）稳健销售预测与融资储备。实际销售目标按预测值的 70%进行财务压力测试，确保在收入不达预期时仍能维持核心团队运转。第 2 年底若未达到 100 亩以上服务面积，主动推迟 Pre-A 轮融资，通过申请学校创业基金、省级大学生创业贷款（“创响龙江”行动支持创业担保贷款）等补充过渡资金。

以上风险评估与应对措施均为基于项目当前阶段的预测性分析，实际实施中将根据市场反馈和经营数据动态调整。

09 团队专利维护

9.1 知识产权保护

9.1.1 专利法

(1) 产品本身

第二条

本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计依据本法第二条本产品为发明。第二十二条授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。本产品具备新颖性。创造性和实用性。第三条国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。依据本法第三条，对产品进行了专利申请。

(2) 产品专利的保护

对于专利实施和专利侵权的应对第十一条发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为

生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。第十二条任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。第十七条发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。50 第五十九条发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。对于本产品的保护限度已经与专利说明书中说明。第六十条未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。第六十五条侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

(3) 专利权的维护依照相关规定维护本专利

①定期向专利局缴纳年费

②依据我国现行法规对发明专利权的保护期为二十年

9.1.2 商标法

(1) 商标设计注册第八条任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。本产品商标依据第八条的相关规定且不违反十至十二条进行设计

(2) 商标维护 51 第三十七条对商标注册申请和商标复审申请应当及时进行审查。第三十八条商标注册申请人或者注册人发现商标申请文件或者注册文件有明显错误的，可以申请更正。商标局依法在其职权范围内作出更正，并通知当事人。前款所称更正错误不涉及商标申请文件或者注册文件的实质性内容第三十九条注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。

(3) 商标保护第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

- ①未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；
- ②未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
- ③销售侵犯注册商标专用权的商品的；
- ④伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
- ⑤未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；
- ⑥故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；
- ⑦给他人的注册商标专用权造成其他损害的第六十条有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没

收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议，当事人可以请求进行处理的工商行政管理部门调解，也可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。经工商行政管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

9.2 产权管理策略

9.2.1 从保护角度

(1) 在企业发展过程中，对于重要的知识产权，应第一时间聘请专业的代理机构进行申请，从而最大限度地保护团队利益。

(2) 指派专人负责知识产权的管理，列出明细，建立档案。建立知识产权管理机构。现代企业最主要的资产已是研究开发成果等知识财产，这是企业核心竞争力的关键。所以企业必须有一个科学的管理机构，负责相关管理工作，保证企业知识产权工作落到实处。它的企业的设置，须与企业产业特点及团队规模相协调。

(3) 对知识产权按其实际可创造价值、对团队发展的重要程度、维护成本等进行分级。知产的维护需要相当费用，所以对其进行分级维护可以很好的节约成本。

(4) 建立知识产权数据平台，及时掌握国内外最新数据信息，避免重复研究造成对团队资本的浪费，也可避免造成对其他知识产权人的侵权。

(5) 运用技术手段进行保护各种知识产权成果最初的表现形式，都是以设计图纸，软件代码等数字化形式，存在泄密等潜在风险，需要通过集中存储并加密的方式对重要数据进行安全管理。

(6) 提升员工的知识产权意识加强对企业的管理人员和科技人员的知识产权培训，增强其知识产权保护意识。结合企业的实际情况，在团队内部开设知识产权及相关法律课程，对员工进行培训，使其尽快熟悉和掌握相关法律，树立产权意识，懂得如何运用知识产权制度维护企业的合法。

9.2.2 从侵权角度

(1) 积极维护企业要懂得主动运用法律，维护自身的合法权益，保护知识产权。在其他单位或个人合作的过程中，一定要对所涉及的知识产权的权属、使用范围、期限、后续研发成果的分配等做详细规定，签署相关法律文件。

(2) 合理诉讼诉讼是知识产权保护的最后手段，合理利用不仅可解决纠纷，还可树立企业强有力的知识产权保护形象，充分维护企业利益。

10 员工奖惩管理制度

第一章：总则

第 1 条

目的：为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。

第 2 条

适用范围：企业所有员工。

第二章：奖励

第 3 条

企业奖励的方式分经济奖励、行政奖励和特别贡献奖三种。

第 4 条

员工有下列行为之一者，可获得奖励

- ①品德端正，工作努力，有出色或超常表现。
 - ②检举违规或损害企业利益的行为。
 - ③发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理。
 - ④对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩。
 - ⑤为企业取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率。
 - ⑥忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。
 - ⑦研究发明，对团队有贡献的
- 第 5 条企业设有“管理创新及合理化建议奖”、“杰出员工”、“先进员工”、“优秀管理者”等奖项，在每个工作年度结束后，人力资源部组织评选活动，对工作中表现优异的员工给予奖励。

第 6 条

员工符合下列条件之一者给予嘉奖并通报，颁发奖金 500 元，奖金随当月工资发放。

①工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务。

②品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模。

③其他对企业或社会有益的行为，具有事实证明。

④全年满勤，无迟到、早退、病假、事假。

第 7 条

针对管理创新及合理化建议奖，企业设有金额为 200~2000 元不等的共五级奖励，根据实际情况决定奖励级数。

第 8 条

优秀员工每名奖金为 500 元。

第 9 条

对杰出员工奖项，企业金额为 500~1500 元不等的三个档次，根据实际情况决定奖励级数。

第 10 条

对“优秀管理者”奖项，企业设有金额为 500~1500 元不等的两个档次，根据实际情况决定奖励级数。

第三章:惩罚

第 11 条

惩罚包括批评、记过、罚款、降级或降职、辞退。

第 12 条

员工有下列情形之一，予以批评

①工作时间未经批准离岗或窜岗、闲谈。

②因个人过失发生工作错误，情节轻微。

③妨碍工作或企业秩序，情节轻微。

- ④不按规定着装。
- ⑤在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动。
- ⑥对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。
- ⑦工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。

第 13 条

员工有下列情形之一，予以罚款、记过、降级或辞退处理

- ①迟到或早退每次罚款 10 元；当月累计达三次及以上，罚款 100 元并警告一次。
- ②旷工一日，除扣发当日基本薪资的 5%外，另罚款 50 元。
- ③损毁公物除照价赔偿外，另处罚金 50 元；如查实属故意行为，视情节轻重加罚 100~200 元，并警告一次。
- ④利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响者，解除其劳动合同。
- ⑤其他违反企业制度和规定的行为，按相关制度或规定处理

